

Calcul des Probabilités

LF-SMA-S3-FSB

Pr. Hanane FERJOUCHIA

SMA-SMI-S3

12 décembre 2023



Calcul des Probabilités

LF-SMA-S3-FSB

Pr. Hanane FERJOUCHIA

SMA-SMI-S3

12 décembre 2023

Plan de présentation

- 1 Analyse combinatoire
- 2 Espaces probabilisés
 - Univers Ω
 - Ensemble des évènements Θ
 - La probabilité P
- 3 Exemples d'espaces de probabilité importants
 - L'espace Ω est fini ou dénombrable
 - Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables
- 4 Probabilités conditionnelles et indépendance
 - Conditionnement
 - Probabilités conditionnelles et indépendance
- 5 Notion de variable aléatoire
 - Variable aléatoire-discrète
 - Variable aléatoire-continue

Analyse combinatoire

Introduction

La probabilité d'un événement est définie comme suit :

$$p(A) = \frac{\text{Cas favorables}}{\text{Cas possibles}} = \frac{k}{\Omega}$$

Analyse combinatoire

Introduction

La probabilité d'un événement est définie comme suit :

$$p(A) = \frac{\text{Cas favorables}}{\text{Cas possibles}} = \frac{k}{\Omega}$$

Par exemple si on jette un dé à 6 faces et on cherche à calculer la probabilité d'avoir une face paire. Dans ce cas, l'ensemble des cas possibles est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Analyse combinatoire

Introduction

La probabilité d'un événement est définie comme suit :

$$p(A) = \frac{\text{Cas favorables}}{\text{Cas possibles}} = \frac{k}{\Omega}$$

Par exemple si on jette un dé à 6 faces et on cherche à calculer la probabilité d'avoir une face paire. Dans ce cas, l'ensemble des cas possibles est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

L'ensemble des cas favorables est :

$$k = \{2, 4, 6\} = 3$$

Analyse combinatoire

Introduction

La probabilité d'un événement est définie comme suit :

$$p(A) = \frac{\text{Cas favorables}}{\text{Cas possibles}} = \frac{k}{\Omega}$$

Par exemple si on jette un dé à 6 faces et on cherche à calculer la probabilité d'avoir une face paire. Dans ce cas, l'ensemble des cas possibles est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

L'ensemble des cas favorables est :

$$k = \{2, 4, 6\} = 3$$

Soit A l'événement d'avoir un nombre pair. Donc la probabilité de l'événement A est donnée suit :

Analyse combinatoire

Introduction

La probabilité d'un événement est définie comme suit :

$$p(A) = \frac{\text{Cas favorables}}{\text{Cas possibles}} = \frac{k}{\Omega}$$

Par exemple si on jette un dé à 6 faces et on cherche à calculer la probabilité d'avoir une face paire. Dans ce cas, l'ensemble des cas possibles est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

L'ensemble des cas favorables est :

$$k = \{2, 4, 6\} = 3$$

Soit A l'événement d'avoir un nombre pair. Donc la probabilité de l'événement A est donnée suit :

$$p(A) = \frac{k}{\Omega} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Analyse combinatoire

Introduction

Le but de l'analyse combinatoire est le dénombrement (comptage) des différents cas possibles ou favorables que l'on peut former à l'aide des événements d'un ensemble fini.

Analyse combinatoire

Introduction

Le but de l'analyse combinatoire est le dénombrement (comptage) des différents cas possibles ou favorables que l'on peut former à l'aide des événements d'un ensemble fini.

En règle générale, l'analyse combinatoire se base essentiellement sur les deux éléments suivants :

Analyse combinatoire

Introduction

Le but de l'analyse combinatoire est le dénombrement (comptage) des différents cas possibles ou favorables que l'on peut former à l'aide des événements d'un ensemble fini.

En règle générale, l'analyse combinatoire se base essentiellement sur les deux éléments suivants :

- **Le premier élément étant l'ordre.**
- **Le deuxième élément est relatif à la répétition.**

Analyse combinatoire

Factorielle

Le nombre obtenu par le produit de tous les nombres de 1 à n (avec n un entier positif) est appelé n factorielle et noté $n!$,

$$n! = (1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n) = \prod_{m=1}^n m$$

De même

$$(n+1)! = (n+1) \times n! = (n+1) \prod_{m=1}^n m$$

si $m < n$ on a

$$\frac{n!}{m!} = \prod_{q=1}^{n-m} (m+q)$$

par convention $0! = 1$ pour toute la suite de $q \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ et $q \leq n$.

Analyse combinatoire

permutations avec répétition

Une permutation avec répétition est définie dans le cas d'une disposition ordonnée, où chaque élément de l'ensemble E figure plusieurs fois (par exemple, le premier élément figure n_1 fois, le deuxième élément figure n_2 fois, $\dots$ et le dernier élément figure n_k fois). Le nombre total de ces permutations avec répétition est notée $\wp_n$, avec :

$$\wp_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{(n_1!) \times (n_2!) \times \dots \times (n_k!)}$$

Analyse combinatoire

permutations avec répétition

Une permutation avec répétition est définie dans le cas d'une disposition ordonnée, où chaque élément de l'ensemble E figure plusieurs fois (par exemple, le premier élément figure n_1 fois, le deuxième élément figure n_2 fois, $\dots$ et le dernier élément figure n_k fois). Le nombre total de ces permutations avec répétition est notée $\wp_n$, avec :

$$\wp_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{(n_1!) \times (n_2!) \times \dots \times (n_k!)}$$

Exemple

Combien y a-t-il d'arrangements possibles du mot STATISTIQUE ?

Analyse combinatoire

permutations sans répétition

Une permutation sans répétition de n éléments de l'ensemble E est toute ensemble ordonnée formé par ces n éléments, où chaque élément de l'ensemble ne peut figurer qu'une seule fois et occupe un rang déterminé dans chaque disposition formée par ces n éléments. Le nombre total de ces permutations sans répétition est notée $\mathcal{P}_n$, avec :

$$\mathcal{P}_n = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 1) \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = n!$$

Analyse combinatoire

permutations sans répétition

Une permutation sans répétition de n éléments de l'ensemble E est toute ensemble ordonnée formé par ces n éléments, où chaque élément de l'ensemble ne peut figurer qu'une seule fois et occupe un rang déterminé dans chaque disposition formée par ces n éléments. Le nombre total de ces permutations sans répétition est notée $\mathcal{P}_n$, avec :

$$\mathcal{P}_n = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times (n - 1) \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = n!$$

Exemple

un étudiant se propose de ranger ses 6 livres de statistiques sur une étagère. Combien de possibilités (rangements) lui sont offertes ?

Analyse combinatoire

Arrangements avec répétition

On appelle arrangement avec répétition p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble ordonné de E avec répétition de p d'entre les n éléments. Le nombre total de ces arrangements avec répétition est notée $\mathcal{A}_n^p$, avec :

$$\mathcal{A}_n^p = \underbrace{n \times n \times n \cdots \times n}_{p \text{ fois}} = n^p$$

Analyse combinatoire

Arrangements avec répétition

On appelle arrangement avec répétition p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble ordonné de E avec répétition de p d'entre les n éléments. Le nombre total de ces arrangements avec répétition est notée A_n^p , avec :

$$A_n^p = \underbrace{n \times n \times n \cdots \times n}_{p \text{ fois}} = n^p$$

Exemple

On dispose de 6 premières lettres de l'alphabet. Combien de sigles de 4 lettres peut-on y former ?

Analyse combinatoire

Arrangements sans répétition

On appelle arrangement p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble ordonné de E ayant p éléments sans répétition. Le nombre total de ces arrangements sans répétition est notée $\mathcal{A}_n^p$, avec :

$$\mathcal{A}_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Analyse combinatoire

Arrangements sans répétition

On appelle arrangement p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble ordonné de E ayant p éléments sans répétition. Le nombre total de ces arrangements sans répétition est notée $\mathcal{A}_n^p$, avec :

$$\mathcal{A}_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple

Combien de mots de passe peut-on former de 4 lettres distinctes de l'alphabet ?

Analyse combinatoire

Combinaisons avec répétition

On appelle combinaisons avec répétitions p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble non ordonné de E avec répétition de p éléments choisis parmi les n éléments. Le nombre total de ces combinaisons avec répétition est notée $\mathcal{K}_n^p$, avec :

$$\mathcal{K}_n^p = \mathcal{C}_{n+p-1}^p = \frac{(n+p-1)!}{(n-1)!p!}$$

Analyse combinatoire

Combinaisons avec répétition

On appelle combinaisons avec répétitions p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble non ordonné de E avec répétition de p éléments choisis parmi les n éléments. Le nombre total de ces combinaisons avec répétition est notée $\mathcal{K}_n^p$, avec :

$$\mathcal{K}_n^p = \mathcal{C}_{n+p-1}^p = \frac{(n+p-1)!}{(n-1)!p!}$$

Exemple

On range 4 boules identiques dans 5 tiroirs numérotés de 1 à 5 ; chaque tiroir étant assez grand pour contenir les 4 boules. Quel est le nombre de répétitions possibles ?

Analyse combinatoire

Combinaisons sans répétition

On appelle combinaisons sans répétitions p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble non ordonné de E sans répétition de p éléments choisis parmi les n éléments. Le nombre total de ces combinaisons sans répétition est notée C_n^p , avec :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Analyse combinatoire

Combinaisons sans répétition

On appelle combinaisons sans répétitions p à p des n éléments d'un ensemble E , tout sous-ensemble non ordonné de E sans répétition de p éléments choisis parmi les n éléments. Le nombre total de ces combinaisons sans répétition est notée C_n^p , avec :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemple

Lors d'un recrutement pour 4 postes de travail identiques, se présentent 8 hommes et 6 femmes. Combien de recrutements distincts sont possibles ?

Analyse combinatoire

Exercices

- ① Combien de comités de 3 hommes et 2 femmes peut-on former avec 7 hommes et 5 femmes ?
- ② On veut imprimer une plaque de voiture comportant de gauche à droite, 2 lettres distinctes et 3 chiffres, le premier est différent de zéro (une expérience globale). A combien s'élève le nombre de plaques de ce type ? Ex : CH124 , DE665,...
- ③ Un étudiant s'habille très vite le matin et prend, au hasard dans la pile d'habits, un pantalon, un tee-shirt, une paire de chaussettes ; il y a ce jour-là dans l'armoire 5 pantalons dont 2 noirs, 6 tee-shirt dont 4 noirs, 8 paires de chaussettes, dont 5 paires noires. Combien y-a-t-il de façons de s'habiller ?
- ④ La bande ci-dessous, partagée en 5 cases, doit être coloriée (case par case) et l'on dispose de 8 couleurs.



De combien de manières peut-on procéder si deux cases adjacentes (côte à côte) doivent être de couleurs différentes ?

Plan de présentation

- 1 Analyse combinatoire
- 2 Espaces probabilisés
 - Univers Ω
 - Ensemble des évènements Θ
 - La probabilité P
- 3 Exemples d'espaces de probabilité importants
 - L'espace Ω est fini ou dénombrable
 - Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables
- 4 Probabilités conditionnelles et indépendance
 - Conditionnement
 - Probabilités conditionnelles et indépendance
- 5 Notion de variable aléatoire
 - Variable aléatoire-discrète
 - Variable aléatoire-continue

Espaces probabilisés

En lançant une pièce de monnaie ou un dé, on ne peut pas prévoir d'avance le résultat qui sera obtenu. Ainsi, quand le résultat d'une expérience ne peut pas être prédéterminé, on dit que le phénomène est aléatoire.

Espaces probabilisés

En lançant une pièce de monnaie ou un dé, on ne peut pas prévoir d'avance le résultat qui sera obtenu. Ainsi, quand le résultat d'une expérience ne peut pas être prédéterminé, on dit que le phénomène est aléatoire.

Le calcul des probabilités est la science qui modélise les phénomènes aléatoires. Cette modélisation est faite à partir de 3 objets (Ω, Θ, P) . que nous allons décrire.

Espaces probabilisés

Univers Ω

L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire constitue un ensemble appelé univers Ω . Cet ensemble peut être fini, infini dénombrable ou infini non dénombrable, selon le phénomène considéré.

Espaces probabilisés

Univers Ω

L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire constitue un ensemble appelé univers Ω . Cet ensemble peut être fini, infini dénombrable ou infini non dénombrable, selon le phénomène considéré.

Exemple

1. Si on lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6, alors l'univers Ω est :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2. Si on lance deux dés (R et V), alors l'univers Ω est :

$$\Omega = \{(i, j) / 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 6\}$$

Espaces probabilisés

Ensemble des évènements Θ

on peut s'intéresser à l'évènement : $A = \lll \text{obtenir un nombre pair} \ggg$. Alors

$$A = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}$$

Un évènement A est un ensemble constitué de résultats possibles de l'expérience. Si le résultat d'une expérience est dans A , on dit que A est réalisé.

Dans toute la suite nous allons considérer $\Theta = \mathcal{P}(\Omega)$, ensemble de toutes les parties de Ω .

Espaces probabilisés

Ensemble des évènements Θ

on peut s'intéresser à l'évènement : $A = \lll \text{obtenir un nombre pair} \ggg$. Alors

$$A = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}$$

Un évènement A est un ensemble constitué de résultats possibles de l'expérience. Si le résultat d'une expérience est dans A , on dit que A est réalisé.

Dans toute la suite nous allons considérer $\Theta = \mathcal{P}(\Omega)$, ensemble de toutes les parties de Ω .

Exemple

On jette une pièce de monnaie une seule fois. On a :

- 1. l'univers (l'ensemble des résultats possibles) est $\Omega = \{P, F\}$*
- 2. l'ensemble des évènements est $\Theta = \{\emptyset, \{P\}, \{F\}, \Omega\}$.*

Espaces probabilisés

Ensemble des évènements Θ

Dans le cadre de la théorie des probabilités, un évènement est généralement défini comme l'ensemble des résultats ayant une propriété donnée. La plupart du temps, l'ensemble A est noté comme la propriété qui le définit. Donnons quelques exemples de telles assimilations :

Ω	:	évènement certain
$\emptyset$	:	évènement impossible
$A \cup B$	:	évènement (A ou B)
$A \cap B$	:	évènement (A et B)
A^c	:	(non A), évènement contraire de A
$A \cap B = \emptyset$	:	les évènements A et B sont incompatibles

Espaces probabilisés

La probabilité P

Soit Ω un univers et Θ l'ensemble des évènements sur Ω . Une (loi de) probabilité P sur Θ est une application de Θ dans $[0, 1]$ qui à tout évènement A associe un nombre réel $P(A)$ compris entre 0 et 1 appelé probabilité de A , et qui satisfait aux axiomes suivants :

1. $P(\Omega) = 1$.
2. Pour toute famille (finie ou infinie dénombrable) d'évènements $(A_i)_{i \in I}$ qui sont deux à deux disjoints ($i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$), on a :

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i).$$

Espaces probabilisés

La probabilité P

Propriétés

Soit (Ω, Θ, P) un espace de probabilité. Alors

1. $P(\emptyset) = 0$
2. Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements deux à deux disjoints, alors :

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

En particulier :

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

3. Si $A \subset B$, alors $P(B - A) = P(B) - P(A)$ où $B - A = \{x \in B \text{ et } x \notin A\}$

En particulier :

$$A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$$

4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. En particulier :

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

Plus généralement, si $A_1, \dots, A_n$ sont des évènements non nécessairement deux à deux disjoints, alors

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + \dots + P(A_n)$$

Exemple

On jette une pièce de monnaie non truquée. L'espace probabilisé (Ω, Θ, P) associé à cette expérience est :

$$\Omega = \{P, F\}, \quad \Theta = \{\emptyset, \{P\}, \{F\}, \Omega\}, \quad P(\{P\}) = P(\{F\}) = \frac{1}{2}.$$

Plan de présentation

- 1 Analyse combinatoire
- 2 Espaces probabilisés
 - Univers Ω
 - Ensemble des évènements Θ
 - La probabilité P
- 3 Exemples d'espaces de probabilité importants
 - L'espace Ω est fini ou dénombrable
 - Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables
- 4 Probabilités conditionnelles et indépendance
 - Conditionnement
 - Probabilités conditionnelles et indépendance
- 5 Notion de variable aléatoire
 - Variable aléatoire-discrète
 - Variable aléatoire-continue

Exemples d'espaces de probabilité importants

L'espace Ω est fini ou dénombrable

Proposition

Soit Ω un ensemble fini ou dénombrable. On considère une application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ \omega &\longrightarrow f(\omega) = p_\omega \end{aligned}$$

tel que

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

Pour tout $A \subset \Omega$, on définit : $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$, alors $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé. Inversement, toute probabilité sur Ω est du type précédent, en posant $p_\omega = P(\{\omega\})$.

Exemples d'espaces de probabilité importants

Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables

Soit (Ω, Θ, P) un espace de probabilité correspondant à une expérience aléatoire dont l'ensemble des résultats possibles est fini :

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

Supposons que chaque résultat "a autant de chances d'être réalisé qu'un autre", soit, en termes probabilistes, que P est telle que :

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\})$$

Comme la somme de ces n nombres est 1, leur valeur commune est égale à $\frac{1}{n}$.
Soit maintenant un évènement A . Sa probabilité est :

$$P(A) = \sum_{\omega_k \in A} P(\{\omega_k\}) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Exemples d'espaces de probabilité importants

Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables

Exemple

On lance un dé et on observe la face du dessus. On posera :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

et on supposera que le dé est parfaitement équilibré, de sorte que la probabilité de chaque face est la même :

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}.$$

La probabilité de tout évènement, par exemple $B = \{1, 3, 4\}$, est calculable en utilisant la dernière formule

$$P(B) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Plan de présentation

- 1 Analyse combinatoire
- 2 Espaces probabilisés
 - Univers Ω
 - Ensemble des évènements Θ
 - La probabilité P
- 3 Exemples d'espaces de probabilité importants
 - L'espace Ω est fini ou dénombrable
 - Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables
- 4 Probabilités conditionnelles et indépendance
 - Conditionnement
 - Probabilités conditionnelles et indépendance
- 5 Notion de variable aléatoire
 - Variable aléatoire-discrète
 - Variable aléatoire-continue

Probabilités conditionnelles et indépendance

Conditionnement

Définition

B étant un évènement de probabilité non nulle, on appelle probabilité conditionnelle de A sachant B le rapport :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

On peut vérifier que cette fonction, qui associe à tout évènement A la probabilité conditionnelle $P_B(A)$, est également une loi de probabilité sur Θ .

Indépendance d'évènements

Indépendance d'évènements

Définition

Deux évènements A et B sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Remarque

- L'indépendance de deux évènements de probabilités non nulles ($P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$) revient à :

$$P_B(A) = P(A) \text{ et } P_A(B) = P(B)$$

- L'inégalité $P_B(A) = P(A)$ peut s'interpréter comme : "savoir que B est réalisé ne modifie pas la probabilité de A ".

Indépendance d'évènements

Exemple

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé. On considère deux évènements A et B tels que : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P_B(A) = 0,4$.

1. Calculer la probabilité $P(A \cap B)$.
2. Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Indépendance d'évènements

Exemple

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé. On considère deux évènements A et B tels que : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P_B(A) = 0,4$.

1. Calculer la probabilité $P(A \cap B)$.
2. Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Solution

1. $P(A \cap B) = P_B(A)P(B) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$.

Indépendance d'évènements

Exemple

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé. On considère deux évènements A et B tels que : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P_B(A) = 0,4$.

1. Calculer la probabilité $P(A \cap B)$.
2. Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Solution

1. $P(A \cap B) = P_B(A)P(B) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$.
2. $P(A \cap B) = 0,08 \neq P(A)P(B) = 0,3 \times 0,2 = 0,06$. Ce qui veut dire que les évènements A et B ne sont pas indépendants.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

Définition

n évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont dits *mutuellement indépendants* si pour toute partie I de $\{1, \dots, n\}$,

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

Cette propriété entraîne l'indépendance deux à deux de tous les couples mais la réciproque est fausse.

Exemple

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé. Montrer que si deux évènements A et B sont indépendants, alors il en est de même pour :

$$A \text{ et } B^c$$

Indépendance d'évènements

Solution

1. On a : $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$,
donc

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

Indépendance d'évènements

Solution

1. On a : $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$,
donc

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A)P(B) + P(A \cap B^c) \end{aligned}$$

Indépendance d'évènements

Solution

1. On a : $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$,
donc

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A)P(B) + P(A \cap B^c) \end{aligned}$$

Ce qui implique :

$$P(A \cap B^c) = P(A)(1 - P(B))$$

Indépendance d'évènements

Solution

1. On a : $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$,
donc

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A)P(B) + P(A \cap B^c) \end{aligned}$$

Ce qui implique :

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

Indépendance d'évènements

Solution

1. On a : $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$,
donc

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A)P(B) + P(A \cap B^c) \end{aligned}$$

Ce qui implique :

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

et donc A et B^c sont indépendants.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

Théorème (Formule de Bayes)

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment un système complet d'évènements : ($\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$ et pour $i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$),

$$P_A(B_i) = \frac{P_{B_i}(A)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P_{B_j}(A)P(B_j)}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

Théorème (Formule de Bayes)

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment un système complet d'évènements : ($\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$ et pour $i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$),

$$P_A(B_i) = \frac{P_{B_i}(A)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P_{B_j}(A)P(B_j)}$$

Exemple

Dans une entreprise, une machine A fabrique 40% des pièces et une machine B fabrique 60% des pièces. La proportion de pièces défectueuses fabriquées par A est de 3% et par B de 2%. On choisit une pièce au hasard.

1. Calculer la probabilité qu'elle soit défectueuse.
2. Sachant qu'elle est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle soit de A.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

"EB"="La pièce est produite par la machine B"

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

"EB"="La pièce est produite par la machine B"

"D"="La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA" = "La pièce est produite par la machine A"

"EB" = "La pièce est produite par la machine B"

"D" = "La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine A") ou
("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine B").

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

"EB"="La pièce est produite par la machine B"

"D"="La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine A") ou
("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine B").

Ce qui se traduit par : $D = (D \cap EA) \cup (D \cap EB)$.

D'où :

$$P(D) = P(D \cap EA) + P(D \cap EB)$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

"EB"="La pièce est produite par la machine B"

"D"="La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine A") ou
("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine B").

Ce qui se traduit par : $"D" = ("D" \cap "EA") \cup ("D" \cap "EB")$.

D'où :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap EA) + P(D \cap EB) \\ &= P_{EA}(D)P(EA) + P_{EB}(D)P(EB) \end{aligned}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA" = "La pièce est produite par la machine A"

"EB" = "La pièce est produite par la machine B"

"D" = "La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine A") ou
("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine B").

Ce qui se traduit par : $D = (D \cap EA) \cup (D \cap EB)$.

D'où :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap EA) + P(D \cap EB) \\ &= P_{EA}(D)P(EA) + P_{EB}(D)P(EB) \\ &= 0,03 \times 0,4 + 0,02 \times 0,6 \end{aligned}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

1. Soient les évènements suivants :

"EA"="La pièce est produite par la machine A"

"EB"="La pièce est produite par la machine B"

"D"="La pièce est défectueuse"

L'évènement "D" peut se décomposer de la façon suivante :

("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine A") ou
("La pièce est défectueuse" et "La pièce est produite par la machine B").

Ce qui se traduit par : $"D" = ("D" \cap "EA") \cup ("D" \cap "EB")$.

D'où :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap EA) + P(D \cap EB) \\ &= P_{EA}(D)P(EA) + P_{EB}(D)P(EB) \\ &= 0,03 \times 0,4 + 0,02 \times 0,6 \\ &= 0,024 \end{aligned}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

2. Le problème revient à calculer la probabilité : $P_D(EA)$.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

2. Le problème revient à calculer la probabilité : $P_D(EA)$.

On a :

$$P_D(EA) = \frac{P(D \cap EA)}{P(D)}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

2. Le problème revient à calculer la probabilité : $P_D(EA)$.

On a :

$$\begin{aligned} P_D(EA) &= \frac{P(D \cap EA)}{P(D)} \\ &= \frac{P_{EA}(D)P(EA)}{P_{EA}(D)P(EA) + P_{EB}(D)P(EB)}. \end{aligned}$$

Probabilités conditionnelles et indépendance

Indépendance d'évènements

2. Le problème revient à calculer la probabilité : $P_D(EA)$.

On a :

$$\begin{aligned} P_D(EA) &= \frac{P(D \cap EA)}{P(D)} \\ &= \frac{P_{EA}(D)P(EA)}{P_{EA}(D)P(EA) + P_{EB}(D)P(EB)}. \end{aligned}$$

D'où :

$$P_D(EA) = \frac{0,03 \times 0,4}{0,24} = 0,5$$

Plan de présentation

- 1 Analyse combinatoire
- 2 Espaces probabilisés
 - Univers Ω
 - Ensemble des évènements Θ
 - La probabilité P
- 3 Exemples d'espaces de probabilité importants
 - L'espace Ω est fini ou dénombrable
 - Le cas où les évènements élémentaires sont équiprobables
- 4 Probabilités conditionnelles et indépendance
 - Conditionnement
 - Probabilités conditionnelles et indépendance
- 5 Notion de variable aléatoire
 - Variable aléatoire-discrète
 - Variable aléatoire-continue

Introduction

La notion de variable aléatoire (v.a) formalise l'association d'une valeur au résultat d'une expérience aléatoire.

Une variable aléatoire X est une variable associée à une expérience ou à un groupe d'expériences aléatoires et servant à caractériser le résultat de cette expérience ou de ce groupe d'expériences.

On distingue généralement deux types de variable aléatoire :

- Variable aléatoire discret (v.a.d), si elle ne prend que des valeurs ponctuelles, isolées ou entiers.
- Variable aléatoire continue (v.a.c), si elle prend des valeurs d'intervalle.

Variable aléatoire discrète

Définition

Une variable aléatoire est dite discrète si elle varie de façon discontinue dans un intervalle donné. Elle ne peut prendre que des valeurs entières.

Toutes les variables qui résultent d'un dénombrement ou d'une numérotation sont de type discrète.

Exemple

- On jette deux fois un dé ; on s'intéresse à la somme des numéros obtenus.
- on s'intéresse au nombre de lancers d'une pièce pour obtenir « face ».
- on s'intéresse au nombre de Bactéries dans 100 ml de préparation.
- Soit X la variable aléatoire qui caractérise le nombre de garçon dans une famille de 4 enfants. X est une variable aléatoire discrète. Elle peut prendre les valeurs entières 0, 1, 2, 3 et 4.

Variable aléatoire discrète

Distribution ou la loi de probabilité

Une variable aléatoire est caractérisée par l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre et par l'expression mathématique de la probabilité de ces valeurs. Cette expression s'appelle la loi de probabilité ou distribution de probabilité de la variable aléatoire.

Une distribution de probabilité p_x est une fonction qui associe à chaque valeur x_i la probabilité

$$p_i = p(x_i) = P(X = x_i)$$

Définition

la Loi de probabilité ou « distribution » de la variable aléatoire discrète X est la fonction

$$\begin{aligned} X(\Omega) = \{x_1, x_2 \cdots x_n\} &\longrightarrow [0, 1] \\ x_i &\longrightarrow p(x_i) \end{aligned}$$

définie par $p(X = x_i) = p(\omega \text{ tel que } X(\omega) = x_i)$

Variable aléatoire discrète

Distribution de probabilité

Exemple

On considère l'événement ω "lancer de 2 pièces", on introduit une variable aléatoire X définie par $X(\omega) = \{\text{nombre de faces de l'événement } \omega\}$.

Variable aléatoire discrète

Distribution de probabilité

Exemple

On considère l'événement ω "lancer de 2 pièces", on introduit une variable aléatoire X définie par $X(\omega) = \{\text{nombre de faces de l'événement } \omega\}$.

Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de faces obtenues. Les valeurs prises par X sont 0, 1 et 2

Variable aléatoire discrète

Distribution de probabilité

Exemple

On considère l'événement ω "lancer de 2 pièces", on introduit une variable aléatoire X définie par $X(\omega) = \{\text{nombre de faces de l'événement } \omega\}$.

Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de faces obtenues. Les valeurs prises par X sont 0, 1 et 2

$x_i = \text{nombre de faces}$	0	1	2
$p(x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Table – La loi de probabilité de X

Exemple

Un joueur lance un dé équilibré.

- Si le numéro obtenu est impair, le joueur gagne $8DH$.
- Si le numéro obtenu est 2, il perd $5DH$ sinon il perd $10DH$.

On appelle X la variable aléatoire qui à un numéro associe le gain algébrique en DH .

Déterminer la loi de probabilité de X .

Variable aléatoire discrète

Fonction de répartition ou fonction cumulative

On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X , l'application F de $\mathbb{R}$ dans $[0, 1]$ qui associe à tout réel x la probabilité $P(X \leq x)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ x &\longrightarrow F(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

or

$$F(x) = P(X \leq x) \implies F(x_i) = P(x_1) + P(x_2) + \cdots + P(x_{i-1})$$

Cette fonction est croissante, continue par morceaux et son graphique est en escalier. De plus :

- $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x)$
- $P(x < X \leq y) = F(y) - F(x)$

Autrement dit, $F(x)$ est la probabilité de l'événement de façon que la valeur de x est inférieure ou égale à x .

Variable aléatoire discrète

Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est constante par morceaux. Si X est une variable discrète à valeurs dans $x_1, \dots, x_n$ avec $x_1 < \dots < x_n$, alors.

- $\forall x \geq 1; P(X = x_i) \in [0, 1]$
- $F_{(x)} = \sum_{i \geq 1} P(X = x_i) = 1$

Définition

Soit X une variable aléatoire discrète et F sa fonction de répartition, on a :

- $p(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}), \quad \text{pour } i \geq 2$

Remarque

La connaissance de la loi de probabilité de X permet de calculer la fonction de répartition, et inversement.

Variable aléatoire discrète

Fonction de répartition

Si la variable aléatoire prend les valeurs $x_i = 1, \dots, n$, supposées rangées par ordre croissante. Alors la fonction de répartition F prend les valeurs :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ P(X = x_1) & \text{pour } x \in [x_1, x_2[\\ \vdots & \\ P(X = x_1) + \dots + p(X = x_i) & \text{pour } x \in [x_i, x_{i+1}[\end{cases}$$

Variable aléatoire discrète

Exemple

Soit la loi et les valeurs différentes de la fonction de répartition définie comme suite :

$x_i =$	-3	0	3	6
$p(x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

si X suit la loi donnée. Déterminer sa fonction de répartition $F(x)$

Variable aléatoire discrète

Espérance et Variance

La moyenne théorique prend le nom d'espérance mathématique.

Définition (Espérance)

L'espérance d'une variable aléatoire discrète X est le nombre réel, si elle existe, définie par

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

Propriété

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(aX) = aE(X)$

Variable aléatoire discrète

Espérance et Variance

La variance de X se définit comme une mesure de la dispersion d'une distribution de probabilité. Elle exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

Définition (Variance)

La variance d'une variable aléatoire discrète X , si elle existe, est l'espérance de la variable aléatoire $(X - E(X))^2$. On la note $V(X)$.

$$V(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 p_i$$

Variable aléatoire discrète

Espérance et Variance

La variance de X se définit comme une mesure de la dispersion d'une distribution de probabilité. Elle exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

Définition (Variance)

La variance d'une variable aléatoire discrète X , si elle existe, est l'espérance de la variable aléatoire $(X - E(X))^2$. On la note $V(X)$.

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^k x_i^2 p_i - (E(X))^2 \end{aligned}$$

Variable aléatoire discrète

Espérance et Variance

La variance de X se définit comme une mesure de la dispersion d'une distribution de probabilité. Elle exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

Définition (Variance)

La variance d'une variable aléatoire discrète X , si elle existe, est l'espérance de la variable aléatoire $(X - E(X))^2$. On la note $V(X)$.

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^k (x_i - E(X))^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^k x_i^2 p_i - (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2. \end{aligned}$$

Variable aléatoire discrète

Espérance et Variance

Propriété

- Si X est une variable aléatoire constante

$$V(X) = 0$$

- Soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Définition (Écart-type)

On appelle écart-type de la variable aléatoire X , la racine carrée de sa variance, on le note :

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

Exemple

On lance 2 dé équilibrés. On s'intéresse à la variable aléatoire X égale à l'écart entre les deux résultats obtenue.

- *Déterminer la loi de probabilité de X .*
- *Calculer $E(X)$ et $V(X)$, en déduire σ_X .*
- *Donner la fonction de répartition de F .*

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(n)$

Elle modélise les expériences avec seulement deux issues possibles : réussite ou échec.

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$
- $P(X = 1) = p$; $p(x = 0) = 1 - p = q$
- $E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(n)$

Elle modélise les expériences avec seulement deux issues possibles : réussite ou échec.

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$
- $P(X = 1) = p$; $p(x = 0) = 1 - p = q$
- $E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$

Loi de Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

Elle modélise des expériences où l'on répète n fois de façon indépendantes une épreuve de Bernoulli et on compte le nombre de réussite.

- $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$
- $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$; pour $0 \leq k \leq n$
- $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$

Lois usuelles-discrète

Loi de Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

Exemple

On lance une pièce de monnaie équilibré plusieurs fois.

A-t-on plus de chance d'obtenir 3 face en 5 lancers que 4 face en 6 lancers ?

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

c'est la loi de nombre d'événements servant pendant une durée donnée, le temps d'attentes entre deux événement étant indépendants entre eux et ne dépendent pas de l instant où l'on se trouve. (la loi du temps d'attente est loi sans mémoire)

- $X(\Omega) = \mathbb{N}$
- $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} ; \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- $E(X) = \lambda \quad \text{et} \quad V(X) = \lambda$

Exemple 1

- Nombre de personnes se présentant à l'arrêt de bus après une durée λ .
- Les appel téléphoniques à partir d'un standard.
- Les pannes de machines.
- La mortalité.
- Les grèves des ouvriers.

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Exemple 2

Imaginez un réseau informatique où les paquets de données sont transmis entre les différents nœuds du réseau. Supposons que, en moyenne, 5 paquets de données sont reçus par seconde sur un lien réseau particulier.

- Si X est le nombre de paquets de données reçus par seconde sur ce lien réseau, quelle est la probabilité d'observer exactement 3 paquets de données en une seconde?
- Déterminer l'espérance et la variance.

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Loi Géométrique $\mathcal{G}(p)$

On appelle loi géométrique de paramètre p avec $p \in [0, 1]$ et $p = 1 - q$, la loi de probabilité donnant le temps d'attente du premier succès dans une succession d'épreuve indépendantes de Bernoulli de paramètre p

- $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$; $\forall n \in \mathbb{N}^*$
- $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Variable aléatoire discrète

Lois usuelles-discrète

Loi Géométrique $\mathcal{G}(p)$

On appelle loi géométrique de paramètre p avec $p \in [0, 1]$ et $p = 1 - q$, la loi de probabilité donnant le temps d'attente du premier succès dans une succession d'épreuve indépendantes de Bernoulli de paramètre p

- $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1} ; \forall n \in \mathbb{N}^*$
- $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Exemple

On lance un dé continuellement jusqu'à l'obtention d'un "six". Soit X le nombre de lancers nécessaires.

- Calculer l'espérance et la variance ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir un premier "six" au deuxième ?
- Calculer la probabilité d'obtenir "six" avant le troisième lancers ?

Variable aléatoire-continue

Variable aléatoire-continue.

Variable aléatoire-continue

Définition

Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné (borné ou non).

Variable aléatoire-continue

Définition

Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné (borné ou non).

- une variable aléatoire continue peut prendre une infinité non dénombrable de valeurs.
- toutes les variables qui résultent d'une mesure sont de type continu.

Variable aléatoire-continue

Définition

Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné (borné ou non).

- une variable aléatoire continue peut prendre une infinité non dénombrable de valeurs.
- toutes les variables qui résultent d'une mesure sont de type continu.

Exemple

- Poids à la naissance.
- Taille des individus d'une population $X(\Omega) = [0, L]$.
- Taux de cholestérol $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$
- Taux de glucose dans le sang à jeun $X(\Omega) = [0.72, 1.26]$.
- La masse corporelle des individus pour une espèce animale donnée.

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

dans le cas d'une variable aléatoire continue, la loi de probabilité associé une probabilité à chaque ensemble de valeurs définies dans un intervalle donné.

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

dans le cas d'une variable aléatoire continue, la loi de probabilité associé une probabilité à chaque ensemble de valeurs définies dans un intervalle donné.

On considère la probabilité pour que la variable aléatoire X prenne des valeurs comprises dans un intervalle $[a, b]$ tel que $P(a \leq X \leq b)$

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

dans le cas d'une variable aléatoire continue, la loi de probabilité associé une probabilité à chaque ensemble de valeurs définies dans un intervalle donné.

On considère la probabilité pour que la variable aléatoire X prenne des valeurs comprises dans un intervalle $[a, b]$ tel que $P(a \leq X \leq b)$

Lorsque cet intervalle tend vers 0, la valeur prise par X tend alors vers une fonction que l'on appelle fonction densité de probabilité ou densité de probabilité.

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

Pour qu'une fonction soit une densité, elle doit remplir trois critères :

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

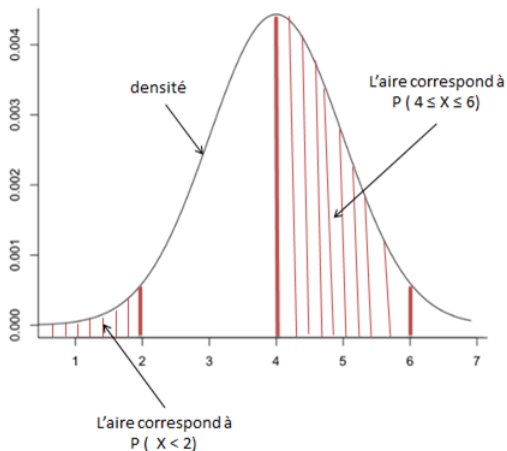
Pour qu'une fonction soit une densité, elle doit remplir trois critères :

- 1 Elle doit être positive. Il est évident qu'une probabilité ne peut être négative.
- 2 Elle doit être continue, par définition.
- 3 L'aire délimitée par sa courbe représentative et par l'axe des abscisses doit être égale à 1 puisque la somme des probabilités d'une loi est égale à 1.

Si vous étudiez les lois de probabilité continues, c'est que vous avez déjà étudié les intégrales. Par conséquent, vous savez comment vérifier ce troisième point.

Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité



Variable aléatoire-continue

Fonction densité de probabilité

Définition

On appelle densité de probabilité toute application continue par morceau

$$\begin{aligned} f(x) : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow f(x) \end{aligned}$$

tel que :

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ en supposant que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ existe

Variable aléatoire continue

Fonction de répartition

Si comme pour les variables aléatoires discrètes, on définit la fonction de répartition de X par :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow F(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

Variable aléatoire continue

Fonction de répartition

Si comme pour les variables aléatoires discrètes, on définit la fonction de répartition de X par :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow F(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

Remarque

- La probabilité $P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x)dx$ correspond à l'aire de la surface comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[a, b]$.
- La fonction de répartition d'une variable à densité est continue.

Variable aléatoire continue

Fonction de répartition

Si comme pour les variables aléatoires discrètes, on définit la fonction de répartition de X par :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow F(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

Remarque

- La probabilité $P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x)dx$ correspond à l'aire de la surface comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[a, b]$.
- La fonction de répartition d'une variable à densité est continue.

alors la relation entre la fonction de répartition $F(X)$ et la fonction densité de probabilité $f(x)$ est la suivante :

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Variable aléatoire-continue

Proposition

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . Si $F(X)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$, alors X est une variable à densité f donnée par $f(x) = F'(x)$.

Variable aléatoire-continue

Proposition

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . Si $F(X)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$, alors X est une variable à densité f donnée par $f(x) = F'(x)$.

Propriété

Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité f et de fonction de répartition $F(X)$, alors :

P1 : $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$, avec $a < b$

P2 : $\forall a \in \mathbb{R}, P(X = a) = 0$, si f est continue à droite du point a .

P3 : pour tout réel a et b , $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b)$ et $P(X < a) = P(X \leq a)$

Variable aléatoire-continue

Proposition

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . Si $F(X)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$, alors X est une variable à densité f donnée par $f(x) = F'(x)$.

Propriété

Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité f et de fonction de répartition $F(X)$, alors :

P1 : $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$, avec $a < b$

P2 : $\forall a \in \mathbb{R}, P(X = a) = 0$, si f est continue à droite du point a .

P3 : pour tout réel a et b , $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b)$ et $P(X < a) = P(X \leq a)$

Remarque

La fonction de répartition correspond aux probabilités cumulées associées à la variable aléatoire continue sur l'intervalle d'étude

Variable aléatoire-continue

Les propriétés associées à la fonction de répartition sont les suivantes

Propriété

Soit $F(X)$ la fonction de répartition d'une variable aléatoire absolument continue X alors :

P1 : $F(X)$ est continue sur $\mathbb{R}$ dérivable en tout point où f est continue et alors,
 $F = f'$

P2 : F est croissante sur $\mathbb{R}$.

P3 : F est à valeurs dans $[0, 1]$

P4 : $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

Variable aléatoire-continue

Espérance et Variance

Soit X une variable aléatoire de densité f

Définition (Espérance)

On appelle espérance de X , le nombre réel $E(X)$ définie par

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

si cette intégrale est convergente.

Variable aléatoire-continue

Espérance et Variance

Soit X une variable aléatoire de densité f

Définition (Espérance)

On appelle espérance de X , le nombre réel $E(X)$ définie par

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

si cette intégrale est convergente.

Définition (Variance)

Si X est une variable aléatoire continue donnée par sa densité de probabilité, alors la variance de X est le nombre réel positif tel que :

$$\begin{aligned} V(X) &= E[x - E(X)]^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - E(X)^2 \end{aligned}$$

Loi Uniforme $\mathcal{U}([a, b])$

Cette loi est l'analogue continu de l'équiprobabilité dans le cas discret. Elle permet de modéliser le tirage d'un nombre aléatoire dans l'intervalle.

- $X(\Omega) = [a, b]$
- densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$ et $V(X) = \frac{(a+b)^2}{12}$
- Fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \vdots & \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Variable aléatoire-continue

Exemple

Exemple

Supposons que nous ayons une variable aléatoire X représentant le temps (en heures) qu'il faut pour qu'un étudiant termine un examen, et que nous sachions que le temps nécessaire se situe entre 1 et 3 heures de manière uniforme.

- Déterminer la loi de cette probabilité.
- Déterminer la fonction de densité et la fonction de répartition.
- calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de cette loi.
-

Loi Exponentielle $\varepsilon(\lambda)$

Cette densité de probabilité permet en général de modéliser des durées de vie d'êtres non soumis au vieillissement (par exemple, la durée de vie d'une bactérie) ou des temps d'attente (par exemple, le temps d'attente entre deux signaux synaptiques)

- $X(\Omega) = \mathbb{R}$
- densité : la loi de parametre $\lambda > 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- Fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}$$

Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

Loi Normale (loi Gaussienne) $\mathcal{N}(m, \sigma)$

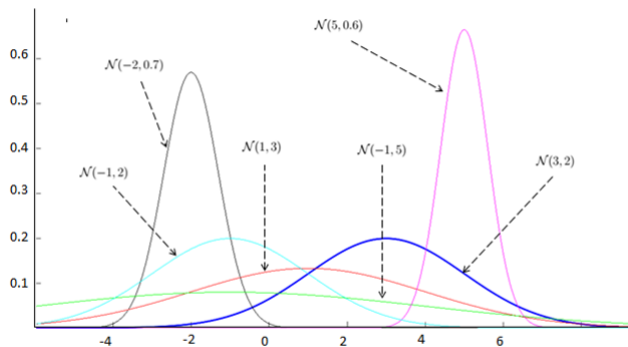
La loi Normale est une loi centrale dans la théorie des probabilités. Elle est notamment très utilisée en statistique. Une grandeur influencée par un grand nombre de paramètres indépendants est souvent modélisée par une loi normale (par exemple, les erreurs de mesures lors d'une expérience).

- $X(\Omega) = \mathbb{R}$
- densité $\sigma > 0, m \in \mathbb{R}$ et

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

avec $x \in \mathbb{R}$

- $E(X) = m$ et $V(X) = \sigma^2$



Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $(aX + b)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b, a\sigma)$

Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $(aX + b)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b, a\sigma)$
- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ dite loi normale centrée réduite

Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $(aX + b)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b, a\sigma)$
- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ dite loi normale centrée réduite

Pour les calculs, on se ramène toujours à la loi normale centrée réduite.

Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $(aX + b)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b, a\sigma)$
- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ dite loi normale centrée réduite

Pour les calculs, on se ramène toujours à la loi normale centrée réduite.

La probabilité qu'une variable x prenne une valeur plus petite ou plus grande qu'une certaine valeur x s'obtient en calculant l'aire.

Variable aléatoire-continue

Lois à densité usuelles

- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $(aX + b)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b, a\sigma)$
- Si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ dite loi normale centrée réduite

Pour les calculs, on se ramène toujours à la loi normale centrée réduite.

La probabilité qu'une variable x prenne une valeur plus petite ou plus grande qu'une certaine valeur x s'obtient en calculant l'aire.

Définition

La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ est la loi continue de densité la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

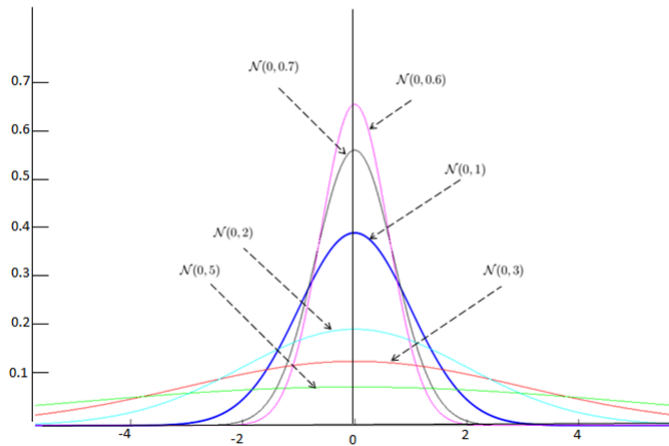
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x)^2}{2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propriété

$X \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$ et $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ Il s'agit d'une loi normale pour laquelle toutes les valeurs z sont centrées réduites :

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}$$

- $m = 0$ et $\sigma = 1$
- Il n'y a pas d'unités
- L'aire totale sous la courbe = 1
- La courbe est parfaitement symétrique : $F(z) = F(-z)$
- La courbe est continue, donc $P(z) = 0$
- Les probabilités correspondent directement à la surface sous la courbe



on veut trouver la probabilité qu'une valeur z soit inférieure à une valeur limite z
Cela correspond à la surface de la courbe normale centrée réduite

$$P(Z < a) = F(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$F(z) = P(Z \leq z) = P(Z < z)$ de la fonction de répartition de Z située à gauche du trait vertical marquant la position de la valeur limite z :

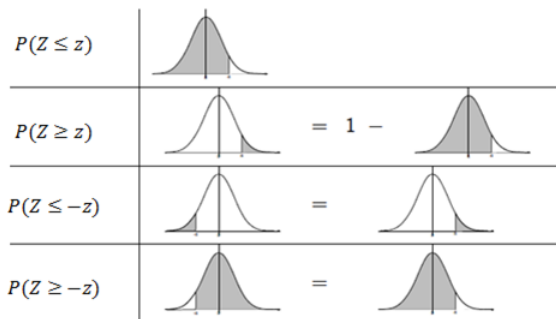
on veut trouver la probabilité qu'une valeur z soit inférieure à une valeur limite z
Cela correspond à la surface de la courbe normale centrée réduite

$$P(Z < a) = F(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$F(z) = P(Z \leq z) = P(Z < z)$ de la fonction de répartition de Z située à gauche du trait vertical marquant la position de la valeur limite z :

Exemple

probabilité que Z soit inférieur à $z = +0,21$, qui s'exprime $P(Z < 0,21)$: La troisième ligne de la table indique l'unité et la première décimale de z La deuxième colonne de la table indique la deuxième décimale de z :



Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$
- $p(-z \leq Z \leq z) = 2p(Z \leq z) - 1$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$
- $p(-z \leq Z \leq z) = 2p(Z \leq z) - 1$
- $p(Z = a) = 0$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$
- $p(-z \leq Z \leq z) = 2p(Z \leq z) - 1$
- $p(Z = a) = 0$
- $F(0) = 0.5$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$
- $p(-z \leq Z \leq z) = 2p(Z \leq z) - 1$
- $p(Z = a) = 0$
- $F(0) = 0.5$
- $F(5) = 1$

Variable aléatoire-continue

Propriété

Propriétés d'une v.a.c de loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$

- $p(Z \leq z) = F(z)$
- $p(Z \leq z) = p(Z \geq -z) = 1 - F(-z) = F(z)$
- $p(Z \geq z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(Z \leq -z) = 1 - p(Z \leq z)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = p(Z \leq z_2) - p(Z \leq z_1)$
- $p(z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(-z_1) - 1$ pour $z_1 \leq 0 \leq z_2$
- $p(-z \leq Z \leq z) = 2p(Z \leq z) - 1$
- $p(Z = a) = 0$
- $F(0) = 0.5$
- $F(5) = 1$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952

Variable aléatoire-continue

Exercice 1

Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, trouver

- $P(Z \leq 1.23)$
- $P(Z \leq 1.235)$
- $P(Z \leq -1.23)$
- $P(-1.23 \leq Z \leq 1.23)$

Déterminer les valeurs z telles que

- $P(Z \leq z) = 0.7290$
- $P(Z \geq z) = 0.1112$
- $P(Z \leq z) = 0.1587$
- $P(\frac{-z_1}{4} \leq Z \leq \frac{z_2}{4}) = 0.90$

Variable aléatoire-continue

Exercice 2

La demande d'un produit "P" pour une entreprise suit une loi normale. Elle a une probabilité de 0.1 d'être inférieure à 15000 unités et une probabilité de 0.1 d'être supérieure à 25000 unités.

- ① Déterminer les paramètres de la loi normale ?
- ② Le gain unitaire est de $10DH$, les charges fixes mensuelles sont de $175000DH$
 - ① Déterminer la loi suivie par le gain mensuel de l'entreprise et donner ses paramètres.
 - ② Calculer la probabilité pour que cette entreprise réalise un gain (un bénéfice) mensuellement.
- ③ On suppose que le gain trimestriel est égal à la somme des gains de 3 mois.
 - ① Donner la loi de probabilité suivie par le gain trimestriel et déterminer ses paramètres.
 - ② Calculer la probabilité que le gain trimestriel soit positif.